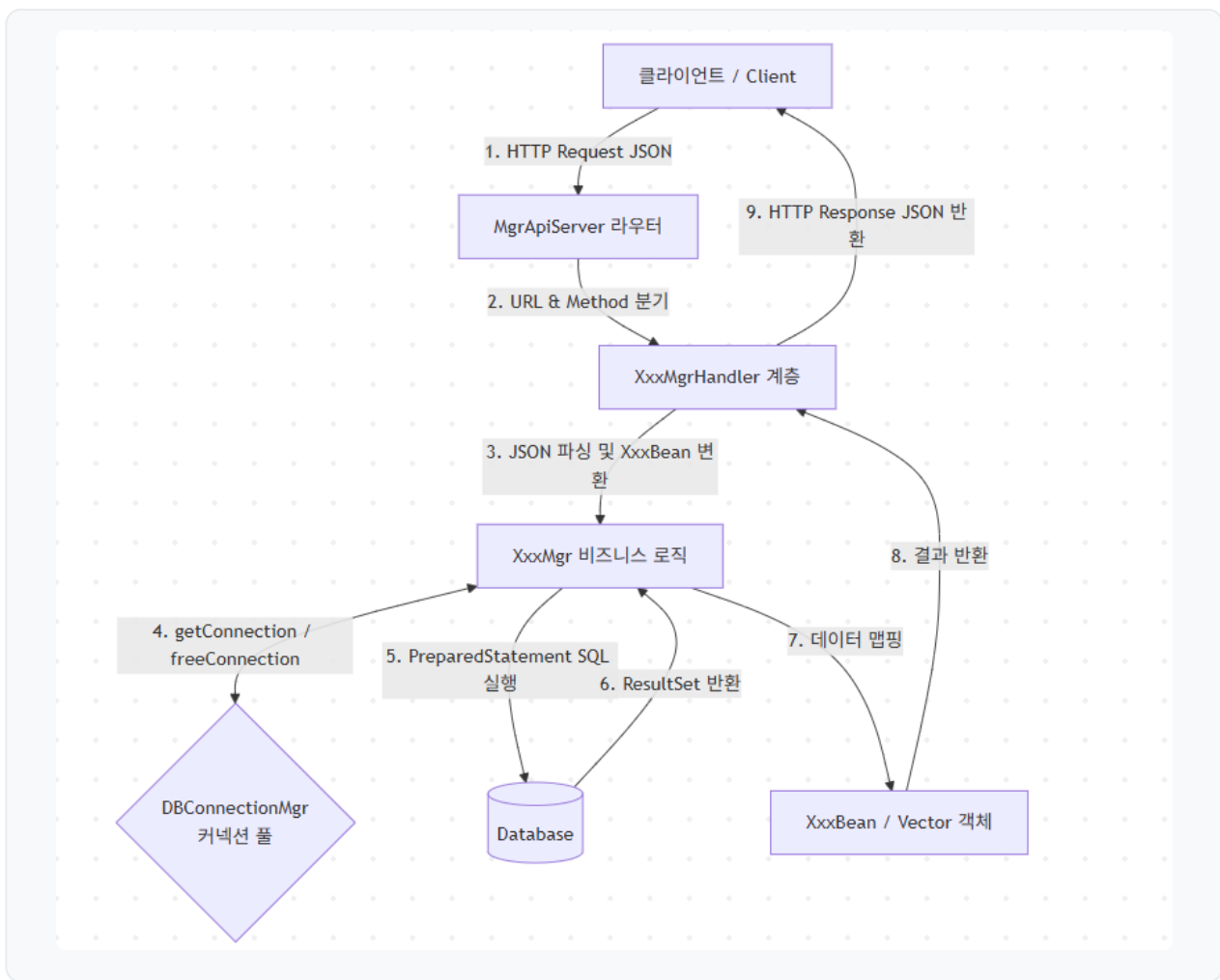


# REST API 아키텍처 및 데이터 흐름 분석서

계층형 지출 관리 시스템 | myjava (DBConnectionMgr + Mgr + Bean) 패턴

## 1. 시스템 데이터 흐름도 (Data Flow Diagram)

아래 흐름도는 클라이언트의 HTTP 요청부터 서버 측의 데이터베이스 처리 및 최종 JSON 응답에 이르기까지 전체 생명주기를 나타냅니다. 문서 내 명시된 모든 API 엔드포인트가 이 일관된 파이프라인을 따릅니다.



## 2. 단계별 데이터 처리 흐름 (Step-by-Step Flow)

### Step 1. HTTP Request JSON

클라이언트(Web, App 등)가 RESTful 엔드포인트로 JSON 형태의 데이터(Body) 또는 파라미터를 포함하여 HTTP 요청(GET, POST, PUT, DELETE)을 전송합니다.

### Step 2. URL & Method 분기

중앙 라우터 역할을 하는 **MgrApiServer**가 요청된 URL 경로와 HTTP 메서드를 식별하고 분석하여, 비즈니스 처리를 담당할 적절한 모듈의 **XxxMgrHandler**(예: UserMgrHandler, ExpenseMgrHandler 등)로 트래픽을 분기합니다.

### Step 3. JSON 파싱 및 XxxBean 변환

**XxxMgrHandler**는 클라이언트가 보낸 JSON Body를 파싱하고, 이를 데이터 캡슐화 객체인 **XxxBean**(예: UserBean)으로 매핑 및 변환하여 비즈니스 로직 계층으로 넘길 준비를 합니다.

### Step 4. DB 커넥션 할당 (getConnection)

실제 로직을 수행하는 **XxxMgr**는 데이터베이스 통신을 위해 싱글톤으로 관리되는 **DBConnectionMgr**(커넥션 풀)에 접근하여 사용 가능한 DB 커넥션을 요청하고 할당받습니다.

### Step 5. PreparedStatement SQL 실행

할당받은 DB 커넥션을 사용하여 **XxxMgr**는 PreparedStatement 객체를 생성하고, 목적에 맞는 쿼리 (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE)를 데이터베이스에 안전하게 실행합니다.

### Step 6. ResultSet 반환

데이터베이스는 쿼리 실행 결과를 **ResultSet** 형태의 데이터 스트림으로 **XxxMgr**에게 반환합니다.

### Step 7. 데이터 매핑

**XxxMgr**는 반환된 ResultSet의 Row 데이터를 순회하며, 이를 다시 자바 객체 형태인 **XxxBean** 인스턴스로 변환합니다. 다중 로우인 경우 `Vector<XxxBean>` 컬렉션으로 조립합니다.

### Step 8. 결과 반환 및 커넥션 해제

맵핑이 완료된 Bean/Vector 객체를 **XxxMgrHandler**로 전달합니다. 이와 동시에 **XxxMgr**는 `freeConnection` 메서드를 호출하여 사용이 완료된 DB 커넥션을 커넥션 풀로 반환(자원 해제)합니다.

### Step 9. HTTP Response JSON 반환

**XxxMgrHandler**는 전달받은 최종 결과 객체(`XxxBean`)를 JSON 포맷으로 직렬화(Serialization)하여 클라이언트에게 최종 HTTP 응답(Response)과 상태 코드로 반환합니다.

### 3. 핵심 컴포넌트 역할 상세 분석

---

#### DBConnectionMgr (커넥션 풀)

---

애플리케이션 전역에서 싱글톤(Singleton) 인스턴스로 동작합니다. 미리 설정된 개수만큼의 DB 커넥션을 생성하여 유지하고 관리합니다. 요청 시 연결을 빌려주고 빠르게 반환받아, 매번 커넥션을 생성/종료할 때 발생하는 리소스 낭비(오버헤드)를 방지하고 시스템 성능을 극대화합니다.

#### XxxMgr (비즈니스 및 DAO 계층)

---

실제 비즈니스 로직(Business Logic)이 구현되는 클래스입니다. 데이터베이스와 직접 소통하며 Data Access Object(DAO)의 역할을 병행합니다. SQL 쿼리를 직접 수행하고, 조회된 데이터를 애플리케이션 객체(Bean)로 가공하는 중추적인 백엔드 역할을 담당합니다.

#### XxxBean (데이터 전달 객체)

---

데이터베이스의 각 테이블 구조와 1:1로 매칭되는 속성(Field) 및 Getter/Setter를 가지는 표준 자바 빈(JavaBean)입니다. 각 시스템 계층(DB -> Mgr -> Handler -> Client) 간의 데이터 전송을 위한 캡슐화된 컨테이너(DTO/VO) 역할을 수행하며, JSON 직렬화의 기본 형태를 제공합니다.